

Bilancia Elettrostatica di Coulomb

Dati Gruppo 15

Laboratorio I, A.A. 2020/2021

Per la stima degli errori statistici si consideri che la scala graduata utilizzata per misurare le distanze tra le sfere ha precisione di $1mm$, il goniometro che riporta la sfera sotto l'effetto del filo di torsione in asse ha precisione di $1deg$ e la scala del generatore di tensione ha tacchette ogni $100Volt$. Il diametro delle sfere è $3.8cm$.

Table 1: Parte 1: $V_1 = V_2 = 6000Volt$

r (m)	θ (deg)				
0.04	57	58	57	57	57
0.07	31	31	28	30	29
0.10	16	15	15	16	15
0.13	9	8	8	7	8
0.16	5	5	8	3	4
0.19	4	4	4	5	6

Table 2: Parte 2a: $V_1 = V_2$ variabile. Distanza tra le sfere costante $r = 0.08m$

$V_1 = V_2(Volt)$	θ (deg)				
2000	1	3	3	4	2
2500	4	3	5	3	6
3000	5	6	7	7	6
3500	7	9	9	7	9
4000	12	10	10	11	12
4500	12	14	14	11	14
5000	17	17	17	15	15
5500	20	19	19	20	20
6000	25	24	23	23	23

Table 3: Parte 2b: $V_1 = 6000V$ V_2 variabile. Distanza tra le sfere costante $r = 0.08m$

$V_2(\text{Volt})$	θ (deg)				
2000	7	7	8	8	8
2500	11	10	11	9	9
3000	13	11	11	12	12
3500	15	16	14	13	14
4000	15	15	18	16	16
4500	17	19	17	18	19
5000	19	20	20	20	19
5500	21	21	21	21	21
6000	24	24	25	23	24

Table 4: Parte 3: misura della costante di torsione

$m(mg)$	θ (deg)			
20	18	29	22	
40	49	50	48	
50	53	55	54	
70	68	72	78	
90	123	106	114	